

# Limite, continuité et dérivabilité

## Limite d'une fonction:

①  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ :

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall x \in D_f,$

$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

②  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ :

$\forall A > 0, \exists \delta_A > 0, \forall x \in D_f;$

$|x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > A$

③  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

$\forall A > 0, \exists \delta_A > 0, \forall x \in D_f;$

$|x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < -A$

④  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ :

$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in D_f;$

$x > B \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

⑤  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

$\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in D_f;$

$x > B \Rightarrow f(x) > A$

⑥  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ :

$x \rightarrow +\infty$

$\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in D_f;$

$x > B \Rightarrow f(x) < -A$

⑦  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ :

$x \rightarrow -\infty$

$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in D_f;$

$x < -B \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$

⑧  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ :

$x \rightarrow -\infty$

$\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in D_f;$

$x < -B \Rightarrow f(x) > A$

⑨  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ :

$x \rightarrow -\infty$

$\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in D_f;$

$x < -B \Rightarrow f(x)$

## opérations sur les limites:

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $f, g$  deux fonctions admettant des limites en  $a$ , alors:

$\lim_{x \rightarrow a} (f+g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

$\lim_{x \rightarrow a} (f/g)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

si  $f$  est bornée sur  $D$  et  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

alors  $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = 0$

si  $f(x) \leq g(x) \leq h(x), \forall x \in D$ , et:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$ , alors:  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$

## continuité:

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$ , si  $f(a) \cdot f(b) \leq 0$ , Alors  $\exists ! c \in [a, b]$  tels que:

$f(c) = 0$

soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$ , si  $y$  est tels que:  $f(a) \leq y \leq f(b)$ , alors il existe:  $c \in [a, b]$  tels que:  $f(c) = y$

soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$  tels que:  $f([a, b]) \subset [a, b]$ , Alors  $f$  admet au moins un point fixe:

$f(c) = c$

\* Soit  $I = [a, b]$ ,  $f$  une fonction continue sur  $I$  alors  $f$  est bornée et atteint ses bornes:

$$\exists c, d \in I, f(I) = [f(c), f(d)]$$

**Prolongement par continuité:**

\* Soient  $f$  une fonction définie sur  $D_f$  et  $a \in D$ , On dit que  $f$  est prolongeable par continuité en  $a$ , si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

On définit alors une nouvelle fonction

$$\tilde{f}: D_f \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in D_f \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x), & a \in \mathbb{R} \setminus D_f \end{cases}$$

**Dérivabilité:**

\* Soient  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ , et  $a \in I$ :

On dit que  $f$  est dérivable en  $a$  si:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ admet une limite finie}$$

$$(f'(a), \frac{df}{dx}(a))$$

\* On dit que  $f$  est dérivable à droite

$$\text{si } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ admet une limite}$$

à droite.

\* On dit que  $f$  est dérivable à gauche

$$\text{en } a \text{ si } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ admet une}$$

limite à gauche

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

\* fonction dérivable dans  $a \Rightarrow$  elle est continue dans  $a$

\* si  $f$  est dérivable en  $a$ , alors la droite d'équation:  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$  est la tangente au graphe de  $f$  au point  $a$

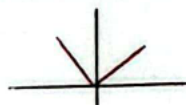
\* si  $f$  n'est pas dérivable en  $a$  mais le taux d'accroissement admet une limite infinie, alors la droite  $x = a$  est tangente au graphe de  $f$  au point  $a$ .

\* si  $f$  n'est pas dérivable en  $a$  mais  $f$  admet une dérivée à gauche (respectivement à droite) en  $a$ , Alors la droite d'équation:

$$y = f'_g(a)(x - a) + f(a)$$

$$\text{respectivement } y = f'_d(a)(x - a) + f(a)$$

est appelée demi-tangente à gauche (resp à droite) au graphe de  $f$  au point  $a$



**théorème nécessaire:**

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(a)}$$

$$\text{tels que } f(a) = y$$

$$a = f^{-1}(y)$$

**extremum local:** (قمة محلية أو قاع)

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur  $]a, b[$ , et  $c \in ]a, b[$ , si  $f$  admet un extremum local en  $c$  alors:  $f'(c) = 0$

Un extremum local est ~~un~~ minimum ou maximum local.